

CAPÍTULO 4

Resoluções de Imagens

Paulo Roberto Meneses

Tati de Almeida



Atualmente, o sensoriamento remoto é constituído por uma razoável constelação de satélites que oferecem imagens para atender às necessidades de uma ampla demanda de usuários, o que é realizado por meio de medidas de resoluções que obtêm as propriedades dos objetos no terreno. Para os usuários que necessitam de uma observação detalhada do tamanho e das formas dos objetos, há os sensores que detectam áreas unitárias do terreno de tamanho menores que 1 m, sendo muito úteis para levantamentos cadastrais multifinalitários, urbanos e cartografia digital. Os interessados no acompanhamento da evolução e de mudanças da paisagem podem recorrer aos que, em um pequeno intervalo de dias, possibilitam uma alta taxa de revisita à área. E para os que se interessam em determinar a composição ou a constituição dos materiais rocha, solo, água ou vegetação, a procura é pelos sensores com um grande número de bandas espectrais. Por isso, o melhor modo para avaliar as potencialidades de um sensor é pelo dimensionamento de suas resoluções.

4.1. A Importância das Resoluções das Imagens

Nas aplicações de sensoriamento remoto mais comuns, que são as que envolvem mapeamento e análises geotemáticas, duas questões estão sempre presentes na escolha do sensor: qual é a melhor resolução da imagem para se identificar e resolver os objetos de interesse? E qual é a melhor escala para representar os objetos ou fenômenos geográficos? Nem sempre há respostas simples para essas duas indagações. O que mais prontamente pode-se responder é que as imagens dos sensores que recobrem grandes áreas, com largura de faixa de imageamento no terreno de centenas de quilômetros, são associadas com resoluções espaciais pequenas (20 – 30 m), e as imagens dos sensores que recobrem pequenas áreas, com largura de faixa de imageamento de dezenas de quilômetros, são associadas

com resoluções espaciais grandes (≤ 1 m). Consequentemente, as imagens de pequena resolução espacial, por não mostrarem os detalhes dos alvos, servirão para estudos em escalas cartográficas mais regionais, enquanto as imagens com grande resolução espacial se prestarão para estudos locais de detalhe. Essa relação entre a largura de área de imageamento e a resolução espacial acontece para equilibrar o volume de dados que é gerado pelos sensores.

Na prática, a detecção ou a identificação de um objeto nas imagens de sensoriamento remoto não é determinada somente pela resolução espacial, isto é, pelo tamanho do objeto, visto que qualquer objeto, para ser melhor investigado, é necessário conhecermos outras propriedades como a sua composição, cor, texturas, associações, ou até mesmo índices biológicos. Os sensores imageadores cumprem esta tarefa por meio da medida simultânea de quatro diferentes tipos de resoluções. Cada sensor tem o seu conjunto próprio e único de valores de resoluções e a mudança de apenas um de seus valores implicará na definição de outro tipo de sensor. Essas quatro medidas de resoluções são conhecidas como:

- Resolução espacial, a qual, pelo tamanho do campo de visada do sensor, é capaz de medir as dimensões dos objetos e suas relações espaciais;
- Resolução espectral, pela qual identificamos a cor e composição dos objetos, dependendo do número de bandas espectrais que o sensor possui;
- Resolução radiométrica, que define com que precisão a reflectância do alvo é medida, a fim de se ter uma imagem bastante nítida do objeto; e
- Resolução temporal, que define, em um intervalo de tempo, quantas vezes o alvo pode ser observado, a fim de se detectar mudanças ou acompanhar sua evolução.

Essas quatro medidas de resoluções são válidas para os sensores multiespectrais da faixa óptica e termal. Elas atuam em conjunto em um processo interativo nem sempre facilmente percebido quando se analisa a imagem. Para os sensores de radar, por serem ativos e terem visada lateral, as medidas de resoluções espaciais diferem completamente das medidas de resoluções dos sensores multiespectrais e são tratadas à parte por último.

4.2. Resolução Espacial

O tamanho individual do elemento de área imageada no terreno, chamado de pixel, representa, em qualquer tipo de sensor, um parâmetro importante da imagem: a resolução espacial. A resolução espacial determina o tamanho do menor objeto que pode ser identificado em uma imagem. Matematicamente, a resolução espacial é definida pelo espaçamento dos pixels no terreno, o que é nada mais que uma taxa de amostragem realizada pela projeção de um simples detector de tamanho w sobre o terreno, em função do valor do ângulo do campo de visão instantâneo (IFOV) da óptica do sensor. Na denominação em inglês, dá-se o nome desse espaçamento de pixel no terreno de *ground project sample interval* (GSI). A fórmula matemática da Equação 4.1 para calcular o GSI considera os seguintes parâmetros: espaçamento entre detectores discretos que é igual ao tamanho W do detector e que pode ser mencionado como espaçamento interdetectores; altura H que o sensor está no espaço; e distância focal (f) da óptica do sensor (Equação 4.1).

$$GSI = W \frac{H}{f} \quad (4.1)$$

É prática comum denominar a taxa de amostragem GSI como sendo igual ao campo de visada instantânea projetado no terreno (*ground-project instantaneous field of view* - GIFOV). Um pequeno IFOV é desejável quando há a necessidade de se registrar altos detalhes espaciais. Dessa forma,

quanto menor é o tamanho do IFOV, maior é a capacidade de se detectar, nas imagens, os menores elementos que integram a cena. A Figura 4.1 ilustra a configuração geométrica para o cálculo da resolução espacial segundo esses parâmetros.

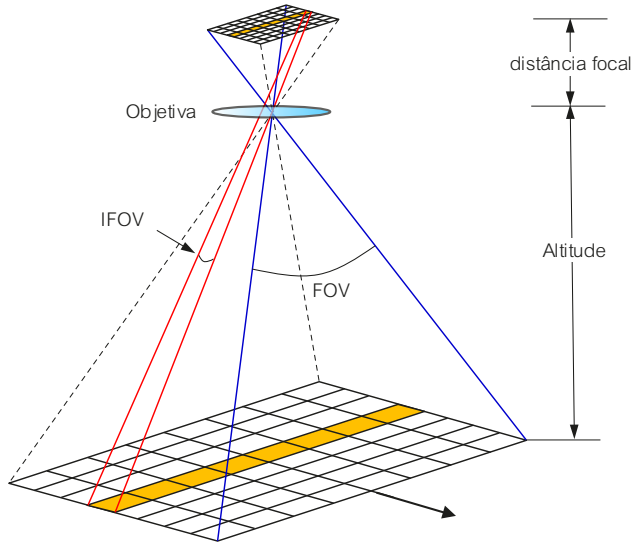


Figura 4.1. Medida geométrica da resolução espacial a partir do valor do ângulo *instantaneous field of view* (IFOV) e da altura H do sensor.

Nos sensores orbitais, a óptica é a de um telescópio portátil com distância focal de 2 a 3 m, que configura o valor do ângulo sólido β do IFOV em centésimos de miliradianos. Também podemos usar a medida de β para calcular a resolução espacial (Equação 4.2).

$$GSI = H\beta \quad (4.2)$$

Usando a Equação 4.2, para um sensor orbital colocado à altura de 700 km e com um IFOV igual a 0,043 miliradianos, o tamanho do elemento de resolução no terreno será (Equação 4.3):

$$D = 700.000 \times (0,043 \times 10^{-3}) = 30,1 \text{ m} \quad (4.3)$$

A título de ilustrar o efeito da resolução espacial na identificação dos objetos, a Figura 4.2 mostra imagens de três sensores ópticos com diferentes resoluções espaciais. Fica evidente que se pode estabelecer uma relação de comparação entre a resolução espacial e a escala de visualização da imagem.

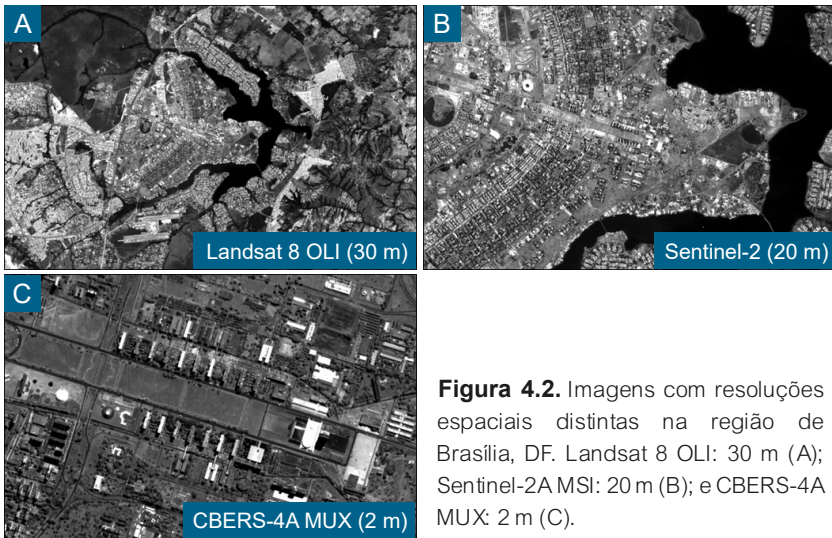


Figura 4.2. Imagens com resoluções espaciais distintas na região de Brasília, DF. Landsat 8 OLI: 30 m (A); Sentinel-2A MSI: 20 m (B); e CBERS-4A MUX: 2 m (C).

As equações anteriores nos indicam que um objeto somente pode ser resolvido (detectado) quando o seu tamanho é, no mínimo, igual ou maior do que o tamanho do elemento de resolução no terreno, ou seja, da resolução espacial. Portanto, se um objeto tem 20 m x 20 m de tamanho, a resolução espacial da imagem deveria ser, no mínimo, de 20 m para que pudesse ser identificado na imagem. Entretanto, a experiência mostra que, de fato, para um objeto ser resolvido na imagem, a resolução espacial nominal deve ser de pelo menos a metade do tamanho do objeto medido na sua menor

dimensão. Mesmo assim, o objeto ainda tem que apresentar um bom contraste de reflectância com os alvos que lhe são vizinhos, vistos na dimensão espacial do pixel. Isso porque o pixel representa uma média de duas dimensões: o espaço e o comprimento de onda definem as características dos dados. A terceira dimensão é o tempo que o sensor detém sobre o pixel para medir a reflectância, o que é muito pequeno para ser considerado. É como dizer que a informação que um pixel integra é uma sobreposição de ambas as dimensões, espacial e espectral.

A Figura 4.3 exemplifica esse conceito de resolução espacial segundo as relações dessas duas dimensões e vizinhanças dos pixels. Em (A), a resolução espacial possibilita detectar individualmente cada uma das duas árvores porque elas têm a mesma dimensão do pixel, mas na imagem, elas não são resolvidas porque, na dimensão espectral, os dois pixels têm o mesmo valor de cinza, fundindo-se como se fosse um único objeto. Em (B), as duas árvores são resolvidas na imagem por estarem separadas por um pixel de reflectância diferente.

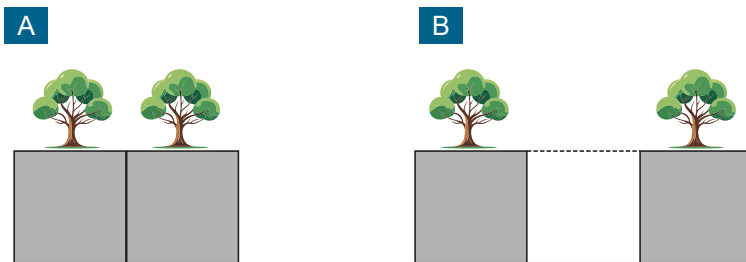


Figura 4.3. Em (A), situação em que a resolução espacial da imagem medida nas dimensões de tamanho e comprimento de onda não permite resolver os objetos e, em (B), situação que permite resolver os objetos.

Outra influência na resolução espacial é a localização relativa dos pixels e dos alvos. Há inúmeras possibilidades dessa relação acontecer. Por exemplo, um alvo de alta reflectância que ocupe 50% de um pixel pode ter metade dele localizado em um pixel e a outra metade no pixel vizinho

(Figura 4.4A), ou estar repartido em mais do que dois pixels, como se vê na Figura 4.4B. Considerando que o *background* da área seja de baixa reflectância, na primeira situação, o alvo pode ser detectado nos dois pixels. Na segunda situação em que o alvo ocupa 30%, 15%, 5% e 10% em quatro pixels adjacentes, o alvo pode ser detectado em três dos quatro pixels. Nessa mesma situação, mas considerando que as reflectâncias do alvo e do *background* não sejam muito diferentes, a possibilidade de detecção do alvo muda completamente. Em resumo, é imprevisível a detecção de um alvo mesmo que o poder de resolução espacial da imagem seja, por definição, capaz de detectá-lo.

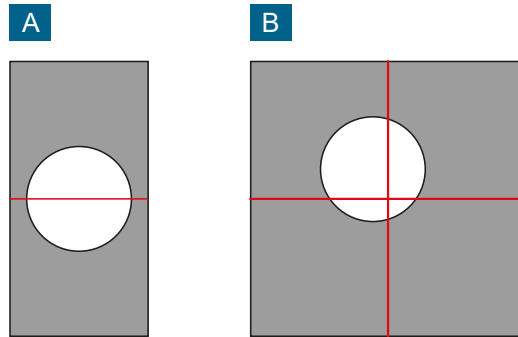


Figura 4.4. Efeito da localização relativa do pixel e do alvo no poder de resolução espacial da imagem.

Finalmente, devemos considerar que, para a maioria das aplicações de sensoriamento remoto, o poder de resolução espacial de um sensor envolve uma análise da relação do grau de autocorrelação da organização espacial dos objetos no terreno. Como regra geral, em terrenos naturais não urbanos, os alvos geralmente apresentam uma alta correlação espacial, mostrando pouca variabilidade ao longo de uma extensa área, não exigindo, para as suas identificações, altas resoluções espaciais. Já para uma área com alta variabilidade de tipos de objetos, como uma área urbana, a exigência seria para um sensor com resolução espacial de poucos metros, para que as casas, ruas, estacionamentos, possam ser resolvidos.

4.3. Resolução Espectral

Muitos dos satélites de sensoriamento não têm resolução espacial capaz de identificar objetos individuais pelo seu tamanho. Isso não é necessariamente um problema, porque o tamanho de um alvo não é a única propriedade para se identificar um objeto, na concepção do sensoriamento remoto multibanda. Por exemplo, várias árvores de um bosque podem caber dentro de um único pixel de 30 m x 30 m. Reconhecer que esse pixel é de vegetação e que pode ser diferenciado do pixel vizinho, que pode ser um solo exposto, é possível, se considerarmos as diferenças de reflectâncias da vegetação e do solo. Nesse caso, é a resolução espectral da imagem, isto é, o comprimento de onda, que soluciona o problema. Mas, para isso, é necessário o conhecimento auxiliar dos padrões de reflectância, no exemplo, da vegetação e do solo e, assim, para todos os objetos ou materiais. Para o sensoriamento remoto, a obtenção simultânea de imagens em múltiplas bandas espectrais é, sem dúvida, a propriedade mais importante dos sensores imageadores. O termo resolução espectral envolve pelo menos três parâmetros de medida:

- 1) número de banda que o sensor possui;
- 2) largura da banda; e
- 3) posição que a banda está situada no espectro eletromagnético.

Comparativamente, um sensor tem melhor resolução espectral se ele possuir maior número de bandas situadas em diferentes regiões espectrais e com larguras estreitas. Quanto maior for o número de bandas, maior é a possibilidade de identificar, nas imagens, pelas variações de reflectância, os diferentes tipos de materiais ou objetos presentes na paisagem. Quanto à largura da banda, ela deve ser dimensionada em concordância com as larguras médias das bandas de absorção dos materiais. Essas bandas de absorções podem ser identificadas nos espectros de reflectância de cada material. As bandas de absorções são identificadores da composição do objeto e normalmente elas têm a largura da ordem de 10 nm a 20 nm.

Sensores com bandas muito largas, além de 20 nm, são menos capazes de diferenciar objetos da mesma classe em função das variações de suas composições (por exemplo, espécies de vegetação).

A Figura 4.5 ilustra esses dois critérios de resolução espectral, número de bandas e largura das bandas, tendo, como exemplo, as bandas do sensor ASTER. Nove entre as 14 bandas desse sensor foram selecionadas para discriminar minerais de alteração hidrotermal. Os espectros de reflectância dos minerais de alteração hidrotermal plotados nessa figura mostram que a faixa espectral do infravermelho entre 2,0 μm a 2,5 μm é onde ocorre a maioria das bandas de absorção que permitem distinguir um mineral do outro. Das nove bandas, cinco foram posicionadas nessa região espectral. Como as bandas de absorção dos minerais são estreitas, as bandas do sensor ASTER são suficientemente estreitas para as imagens diferenciarem e identificarem esses minerais.

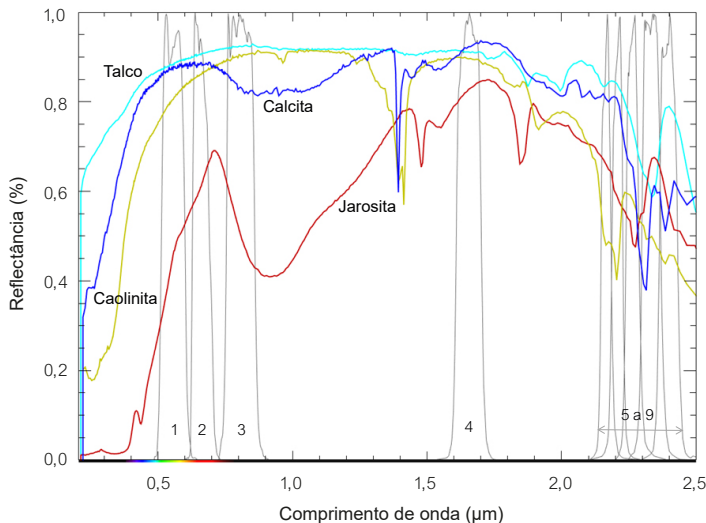


Figura 4.5. Espectros de reflectância de minerais calcita, caolinita, jarosita e talco, sobrepostos às nove bandas do sensor ASTER. A largura da banda do sensor deve ser equivalente à largura da banda de absorção do mineral para que este possa ser identificado na imagem.

Outro exemplo que serve para ilustrar o efeito da resolução espectral na detecção ou identificação de um objeto é mostrado na Figura 4.6, cujas imagens correspondem a uma área da floresta amazônica. Trata-se de imagens do satélite Landsat com resolução espacial de 30 m. Na imagem da esquerda da Figura 4.6, obtida na faixa espectral do vermelho ($0,636\ \mu\text{m}$ – $0,673\ \mu\text{m}$) pelo sensor *Operational Land Imager* (OLI) do satélite Landsat 8, um grande rio de centenas de metros de largura não é facilmente identificado. Isto porque as baixas reflectâncias da água e da vegetação são praticamente iguais neste comprimento de onda, exibindo um baixo contraste espectral (de reflectância) entre os dois tipos de alvos. Para a região amazônica, seria um erro selecionar essa banda espectral para elaborar mapas de drenagem. Já na imagem da direita da Figura 4.6, obtida na faixa espectral do infravermelho próximo ($0,851\ \mu\text{m}$ – $0,879\ \mu\text{m}$), os rios são facilmente identificados porque, enquanto a água possui uma baixa reflectância, a vegetação da floresta tem uma alta reflectância, estabelecendo uma razão de alto contraste entre os dois alvos.

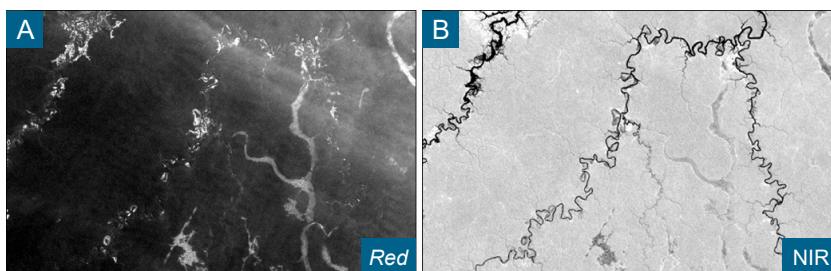


Figura 4.6. Imagens da região amazônica nas bandas do vermelho (A) e do infravermelho próximo (B) do satélite Landsat 8 OLI exemplificando o efeito da resolução espectral no contraste da água do rio com a vegetação.

Valendo-se do poder da resolução espectral é que os sensores multiespectrais aparentam ter a sua resolução espacial melhorada. É bem conhecido dos usuários de sensoriamento remoto que é possível detectar objetos que são consideravelmente menores que a resolução espacial, se

o contraste entre objetos vizinhos é suficientemente alto. O exemplo mais marcante é a identificação de estradas em imagens de satélites. Na Figura 4.7, o exemplo é novamente de uma imagem com resolução de 20 m, onde há estradas sem pavimentação com larguras inferiores a 10 m. Devido ao tamanho do pixel ser de 20 m, ele integra as áreas da estrada e da vegetação marginal, constituindo um pixel de mistura com um valor qualquer de reflectância. Tal valor não será nem o valor puro da reflectância da estrada e nem o da vegetação. Mas como na banda do visível a estrada sem pavimentação possui uma alta reflectância, muito superior à reflectância da vegetação, o valor médio da reflectância do pixel de mistura se aproximará mais do alto valor da reflectância da estrada do que do baixo valor de reflectância da vegetação. Nesse caso, os pixels que contêm a estrada e a vegetação terão um nível de cinza mais claro que os pixels puros escuros da vegetação.

Tal efeito de contraste apresenta-se como uma aparente melhoria na resolução espacial da imagem. Para confirmar esse efeito da resolução espectral, na resolução espacial, observe que, quando a banda espectral selecionada for de comprimento de onda do infravermelho próximo, a estrada é dificilmente identificada porque, neste caso, as reflectâncias da estrada e da vegetação são muito próximas, portanto, sem um bom contraste espectral.

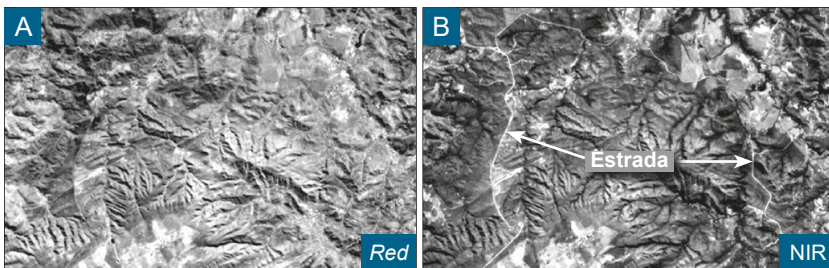


Figura 4.7. Efeito da resolução espectral na identificação de alvos (estradas de terra) em áreas de relativa densa vegetação, com larguras inferiores à resolução espacial de 20 m da imagem do sensor CBERS-4A MUX obtidas nas bandas espectrais do vermelho (A) e do infravermelho próximo (B).

Infelizmente, não é fácil aumentar, indefinidamente, qualquer um dos três parâmetros que medem a resolução espectral do sensor: largura das bandas, posição das bandas ao longo do espectro eletromagnético e número de bandas. Um sensor com centenas de bandas espectrais que permite a obtenção de uma amostragem detalhada do comportamento espectral da reflectância dos objetos aumenta significativamente a taxa de gravação ou de transmissão de dados do satélite para a Terra. Isso implica que apenas pequenos segmentos de área no terreno podem ser imageados na prática. De certa forma, é por essas restrições que se vê atualmente, nos exemplos dos sensores orbitais em operação, certo comprometimento nas medidas das resoluções espectral e espacial. Normalmente os sensores com alta resolução espacial, para compensarem o grande volume de dados que tem de ser transmitido para a Terra, possuem poucas bandas, limitadas às faixas espectrais do visível e do infravermelho próximo. São assim considerados sensores de alta resolução espacial e baixa resolução espectral. Ao contrário, um sensor de baixa resolução espacial pode ser compensado por um maior número de bandas.

4.4. Resolução Radiométrica

A medição dos detectores da intensidade de radiância de cada pixel é denominada de resolução radiométrica. Quanto maior for a capacidade do detector para medir as diferenças de intensidades dos níveis de radiância, maior será a sua resolução radiométrica. A resolução radiométrica define o número mínimo e máximo de níveis de radiância que o detector pode registrar.

Como vimos antes, em função da intensidade da radiação de entrada nos detectores do sensor, o sinal de saída é convertido eletronicamente em valores numéricos digitais discretos. A esses valores, dá-se o nome de quantização, a qual corresponde à medida da resolução radiométrica. Em termos práticos, a quantização do sinal é medida pelo intervalo de números de valores digitais usados para expressar os valores de radiância medi-

dos pelo detector. A quantização é normalmente expressa em termos de números de dígitos binários (bits). Quanto maior é a quantização, melhor é a qualidade visual da imagem, como mostra a Figura 4.8. Nessa figura, observa-se que a imagem de 16 bits ($2^{16} = 65.536$) tem detalhes visuais melhores que as imagens de menores resoluções radiométricas, por exemplo, de 6, 4 ou 2 bits.

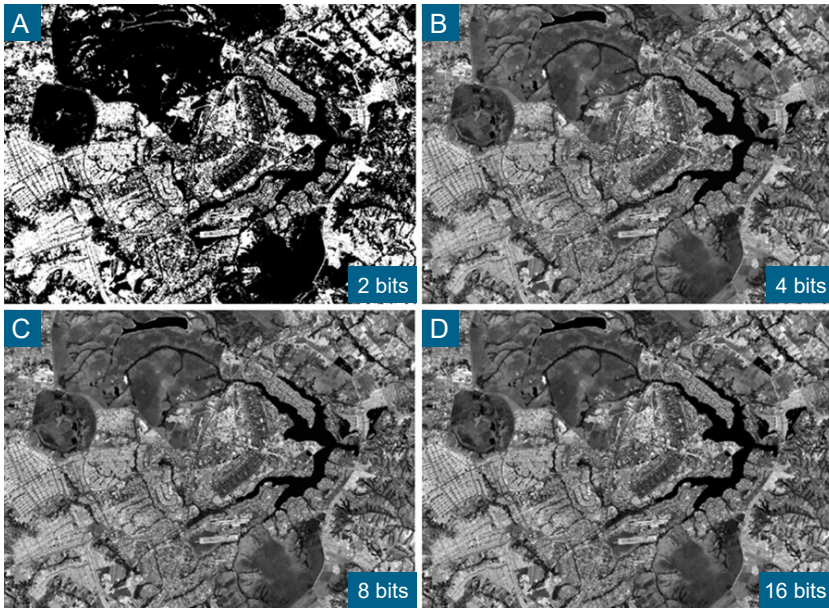


Figura 4.8. Imagens da área urbana do Distrito Federal adquiridas em 2, 4, 6 e 8 bits (A–D) mostrando que, quanto maior for o nível de quantização em bits, melhor é a resolução radiométrica.

4.5. Resolução Temporal

Resolução temporal refere-se à frequência com que o sensor revisita uma área ao longo de sua vida útil. Isso só é possível porque os satélites de sensoriamento remoto executam uma órbita heliossíncrona, que é um caso particular de uma órbita semipolar. O plano de órbita é sempre fixo e

ortogonal ao sentido de rotação da Terra. Assim, o satélite passa sobre um mesmo ponto da superfície da Terra na mesma hora. As órbitas possuem uma inclinação em relação ao equador de 97° a 98° a uma altitude nominal próxima de 550 km a 900 km. O tempo de viagem para completar uma órbita é de aproximadamente 90 minutos. Em um intervalo de tempo de 24 horas, aproximadamente 14 órbitas se completam. Considerando-se que os sensores a bordo dos satélites conseguem imagear somente uma faixa da Terra com algumas dezenas ou centenas de quilômetros de largura, as 14 órbitas imageadas em um dia ficam distanciadas entre si de milhares de quilômetros devido às velocidades relativas entre a órbita do satélite e a rotação da Terra. Como a rotação da Terra é no sentido de oeste para leste, a cada novo dia a posição da órbita progride na direção oeste.

Esse processo de cobertura pode ser exemplificado considerando-se as características de imageamento do satélite Landsat (Figura 4.9). Cada órbita do Landsat cobre uma faixa no terreno de 185 km de largura. As órbitas tomadas no mesmo dia se distanciam entre si de 2.875 km, sendo necessários 16 dias para concluir o recobrimento total do globo. O princípio é o mesmo para qualquer outro satélite. O que irá variar é a resolução temporal do imageamento, pois cada sensor imageia uma determinada largura de faixa no terreno em virtude de sua altitude e parâmetros de visada.

A resolução temporal é fundamental para acompanhar ou detectar as mudanças que ocorrem na Terra, principalmente para alvos dinâmicos, como são os casos do ciclo fenológico de culturas, desmatamentos e desastres ambientais, tendo forte impacto na monitoração ambiental. Na Figura 4.10, é mostrada uma imagem contendo uma área agrícola com vários pivôs de irrigação. Percebe-se que, em um intervalo de 40 dias, ocorreram acentuadas alterações no parcelamento dos cultivos e no número de pivôs. Atualmente, pela facilidade com que se pode reposicionar a visada de um sensor, de nadir para *off-nadir* (fora da vertical), muitos satélites oferecem a possibilidade de revistas à área em períodos de tempo de dois a três dias.

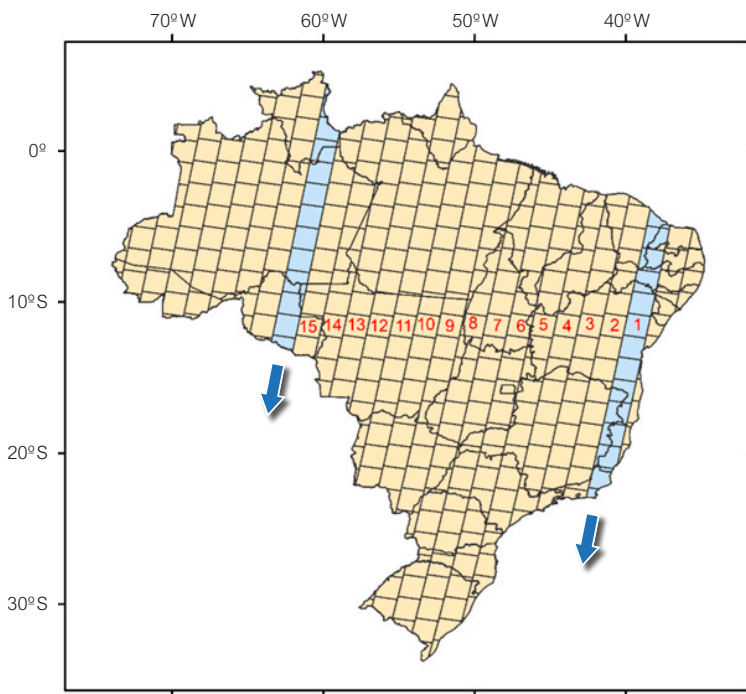


Figura 4.9. Padrão de recobrimento de órbitas completadas em um único dia pelo satélite Landsat em destaque e no período da resolução temporal de 16 dias.

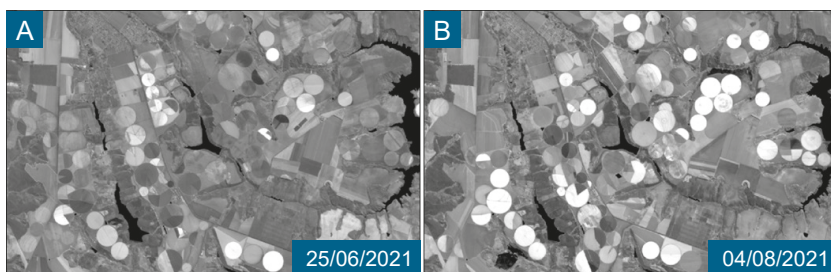


Figura 4.10. Efeito da resolução temporal na detecção de mudanças em áreas de cultivo sob sistema de irrigação por pivô central em função das diferenças de menos de dois meses nas datas das imagens. A imagem (A) foi obtida em 25 de junho de 2021 enquanto a imagem (B) foi adquirida em 04 de agosto de 2021.

4.6. Resolução Espacial de Imagens de Radar

As medidas de resoluções espaciais dos sensores de radar são bem mais complexas que as dos sensores multiespectrais e termais, em razão da linha de imageamento no terreno ter a forma de um lóbulo cuja largura aumenta ao longo de sua dimensão. O elemento ou a célula de resolução espacial de um radar de visada lateral é controlado por dois parâmetros independentes: o comprimento do pulso, determinado pela duração de tempo que a antena emite pulsos de energia, e a largura angular do feixe do pulso enviado pela antena.

Como são parâmetros independentes, cada um deles determina uma resolução espacial, havendo duas medidas de resoluções espaciais: uma na direção de alcance ou de iluminação de propagação do pulso e outra na direção transversal ao lóbulo, que é a direção azimutal da linha de voo. Elas são denominadas respectivamente de resolução em alcance (*range*) e resolução azimutal. Podem também ser ditas como resoluções longitudinal e transversal em relação ao lóbulo de iluminação. Na resolução em alcance, calcula-se o comprimento do elemento de resolução e na resolução azimutal calcula-se a largura.

4.6.1. Resolução em alcance (*range*)

A resolução em alcance é medida ao longo da direção de iluminação do pulso de onda. O valor calculado para a resolução espacial em alcance é diretamente proporcional ao comprimento do pulso τ (determinado pela duração de transmissão do pulso) e à velocidade da luz (c) e inversamente proporcional ao cosseno do ângulo de depressão (γ). A Equação 4.4 determina a resolução em alcance no plano do terreno.

$$R_r = \frac{\tau \times c}{2 \cos \gamma} \quad (4.4)$$

em que

R_r = resolução em alcance;

τ = tempo de duração do pulso;

c = velocidade da luz; e

γ = ângulo de depressão.

Na Figura 4.11, os alvos 1 e 2, situados na posição *near range* e os alvos 3 e 4, situados na posição *far range*, estão igualmente distanciados entre si, no terreno. Eles são iluminados pelo pulso de onda com ângulos de depressão de 50° e de 30° , respectivamente. Considerando-se um tempo de duração do pulso $\tau = 0,1 \times 10^{-6}$ s, a resolução em alcance, calculada de acordo com a Equação 4.4, será igual a 17,3 m em *far range* e de 23,3 m em *near range*. Supondo que, no terreno, os pares de alvos estejam separados de uma distância de 20 m, somente os alvos 3 e 4 em *far range* serão resolvidos, isto é, vistos como dois alvos separados. Os alvos localizados na posição *near range*, apesar de estarem mais próximos da plataforma, não serão resolvidos, formando uma imagem superposta.

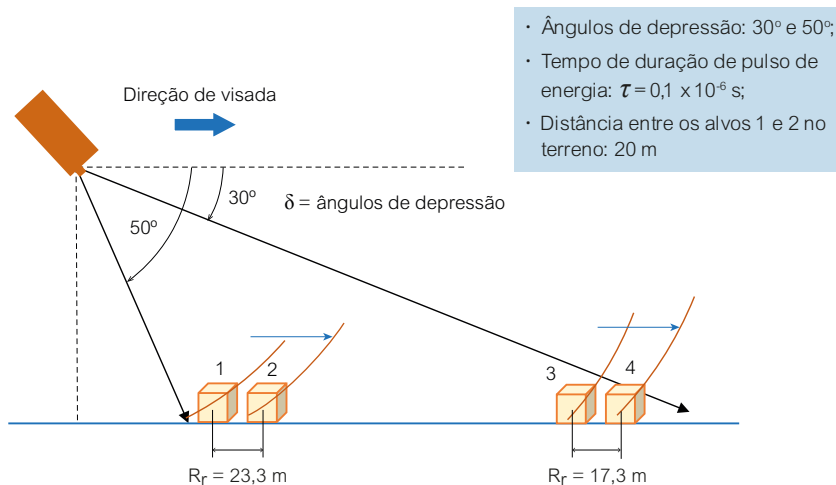


Figura 4.11. Variação da resolução em alcance em função dos ângulos de depressão da antena de radar.

Fonte: adaptado de Lillesand et al. (2008).

4.6.2. Resolução em azimute (azimutal)

A resolução azimutal é medida na direção paralela à direção da linha de voo (direção azimutal). Há dois modos de se calcular a resolução azimutal: pelo tamanho da antena ou pela medida angular do feixe de onda transmitido pela antena. Como se pode ver na Figura 4.12, a largura do lóbulo é estreita em *near range* e mais larga em *far range*. Nesse caso, diz-se que o radar é de abertura real. Quanto mais estreita a largura do lóbulo, melhor é a resolução azimutal. A largura do lóbulo é diretamente proporcional ao comprimento de onda (λ) do pulso transmitido, isto é, quanto menor o comprimento de onda, mais estreito é o lóbulo. Inversamente, os maiores comprimentos de onda resultam em lóbulos mais largos. Também se sabe que a largura do lóbulo é proporcional ao comprimento da antena (L). Quanto maior for o tamanho da antena, menor é a largura do lóbulo e, consequentemente, melhor a resolução azimutal. A Equação 4.5 relaciona o comprimento de onda (λ) e o tamanho da antena (L) para o cálculo da resolução azimutal (R_{AZ}).

$$R_{AZ} = \frac{S \times \lambda}{L} \quad (4.5)$$

em que

S = distância da antena ao ponto no terreno no alcance inclinado; e

L = tamanho da antena.

Usando a Equação 4.5 para calcular a resolução dos objetos situados em *near range* e *far range* em uma situação como a apresentada na Figura 4.12 (as distâncias AB são iguais), podemos facilmente deduzir que a resolução azimutal em *near range* é melhor do que em *far range*, em razão das diferenças de distâncias dos alvos à antena medidas no plano inclinado S . As duas torres na posição em *near range* são individualizadas, ou resolvidas, enquanto as duas torres na posição em *far range* não são resolvidas.

Dessa forma, para melhorar a resolução azimuthal, pode-se diminuir a distância entre o radar e o alvo diminuindo a altura de voo ou aumentando o tamanho da antena, o que, nesse caso, é um grande problema.

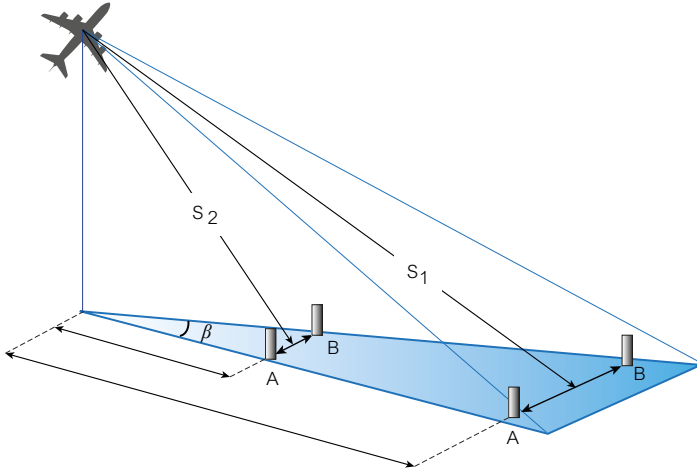


Figura 4.12. Dependência da resolução azimuthal em função das distâncias S medidas no plano inclinado, ou da abertura angular β do lóbulos de iluminação do feixe de radar.

Quanto à medida da resolução azimuthal (R_{AZ}) que é função do ângulo de abertura do feixe de radar, também é facilmente percebido que, quanto menor for a abertura angular β , mais estreito é o feixe de radar e melhor a resolução (Figura 4.12). O cálculo é feito pela Equação 4.6, onde G_r é a distância no terreno.

$$R_{AZ} = G_r \times \beta \quad (4.6)$$

De acordo com essa última equação, as torres nos pontos A e B seriam resolvidas em G_{r1} (distância mais próxima da antena), mas não em G_{r2} , ou seja, à distância G_{r1} elas resultam em sinais separados, ao passo que para a distância G_{r2} elas seriam vistas simultaneamente e sobrepostas.

Por outro lado, a abertura angular β do feixe é diretamente proporcional ao comprimento de onda (λ) do pulso transmitido e inversamente proporcional ao tamanho da antena (L), tal como demonstrado na Equação 4.7.

$$\beta = \frac{\lambda}{L} \quad (4.7)$$

As relações entre as Equações 4.5, 4.6 e 4.7 indicam que, para se ter uma maior resolução azimutal, é preciso utilizar antenas bastante longas, com dezenas ou centenas de metros, o que é inviável de se alojar em aviões ou satélites. A solução foi encontrar uma maneira de simular grandes antenas em antenas pequenas, capazes de serem transportadas por qualquer tipo de plataforma. Disso, resultou a mudança da tecnologia dos radares imageadores de abertura real (RAR) para os radares de abertura sintética (SAR).

